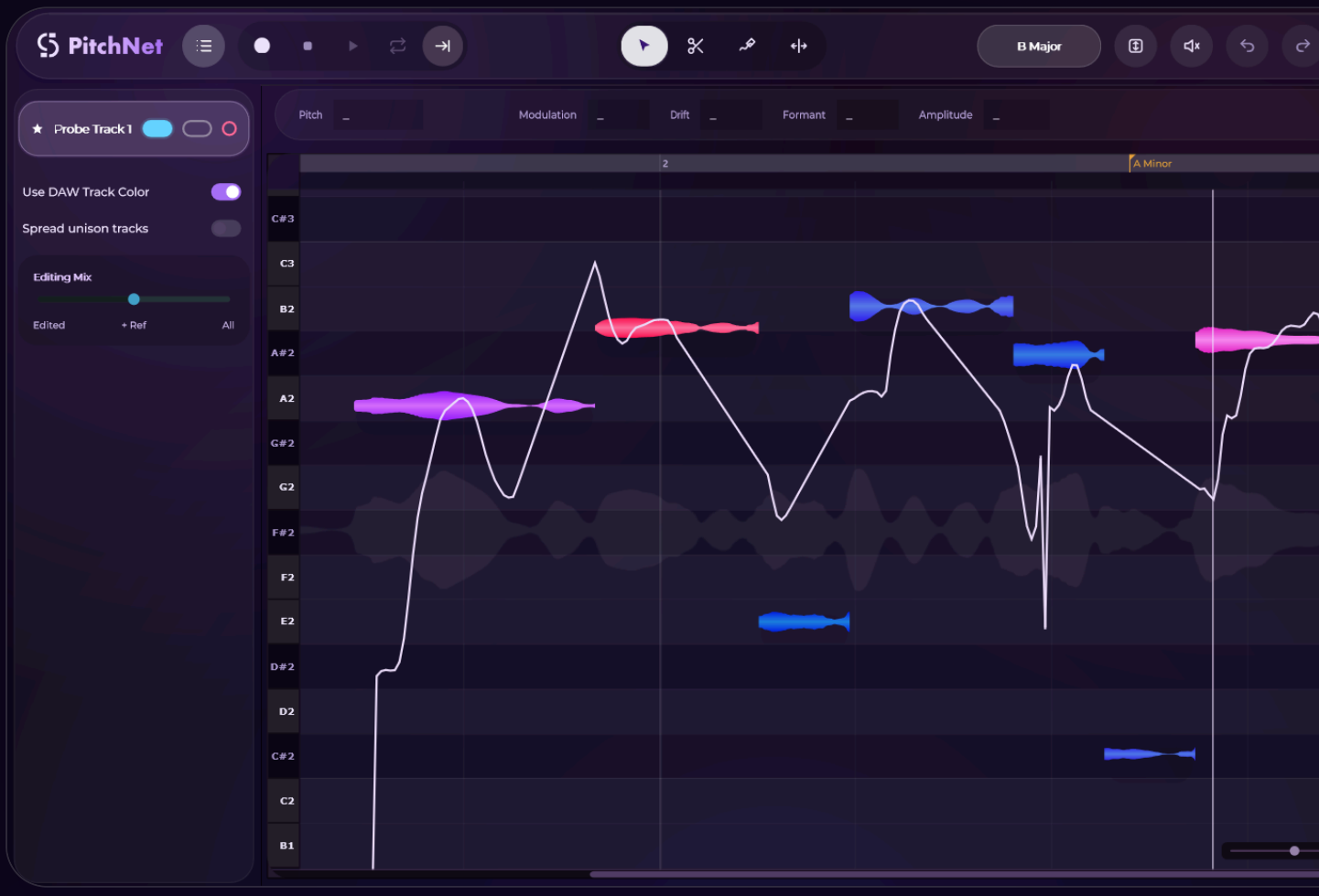
PitchNet

Stars Clique Edition

Руководство пользователя

Все инструменты, панели и фишки нейросетевого редактора высоты вокала: запись из FL Studio, правка нескольких дорожек сразу, подстройка бэков, тональности и свои строи.



Версия 1.0 · VST3 для Windows

PitchNet — Session Loops и участники, на основе HachiTune

Stars Clique edition: доработка — Goth Angel (Михаил Михальченко)

github.com/9519860664r-oss/pitchnet-stars-clique

ВНУТРИ

Содержание

01	Что такое PitchNet Stars Clique Edition	обзор
02	Установка	установщик, папки, удаление
03	Первые шаги в FL Studio и REAPER	как загрузить звук
04	Окно плагина	панель, списки, редактор
05	Дорожки: Edit, Ghost, Transfer	несколько дорожек
06	Запись через Transfer	дубли, punch-in, участки замены
07	Правка нот	инструменты, Note Inspector, выделение
08	Макросы	высота, время, бэки
09	Тональность, строй и свои лады	смена тональности, A4, центы
10	Навигация и масштаб	мышь и клавиатура
11	Горячие клавиши	справочник
12	Скины, экспорт и настройки	Stars Clique, Classic, MIDI
13	Решение проблем	частые вопросы
14	Авторы и лицензия	AGPLv3

ГЛАВА 1

Что такое PitchNet Stars Clique Edition

PitchNet — редактор высоты вокала. Он находит ноты в записи, показывает их каплями на пиано-ролле и даёт двигать, растягивать, подстраивать и менять их форму. Нейросетевой вокодер пересинтезирует голос в реальном времени, поэтому правки звучат естественно.

PitchNet создали **Session Loops и участники проекта** на основе **HachiTune** от участников HachiTune. Определение высоты, разбивка на ноты, нейросетевой вокодер и сам редактор — их работа.

Stars Clique Edition — доработанная версия от Goth Angel (Михаил Михальченко), Stars Clique. В ней добавлена работа с множеством вокальных дорожек в программах без ARA, например в FL Studio, инструменты для бэков и строя и новый дизайн.

Мультитрек в любой DAW

Каждый PitchNet на каждом канале микшера виден в одном списке дорожек. Правьте сколько угодно дорожек сразу, остальные показывайте серыми призраками.

Бэки под лид

Выравнивание по времени под референсную дорожку, подстройка в унисон или в интервал, выравнивание громкости, квантизация.

Запись из DAW

Transfer пишет звук из DAW: punch-in, перезапись любого участка, участки замены.

Тональность и строй

Общая для всех дорожек тональность, смены тональности по ходу песни, A4 от 400 до 480 Гц и свои строи с центами.

Нейросетевой движок

- **FCPE** определяет высоту, **GAME** делит запись на ноты.
- **PC-NSF-HiFiGAN** пересинтезирует отредактированный голос. Звуки без высоты (дыхание, согласные, хрип) остаются как в оригинале.
- Все модели работают на вашем компьютере. Ничего никуда не отправляется.

ГЛАВА 2

Установка

Требования

- Windows 10 или 11, 64 бит.
- Программа с поддержкой VST3: FL Studio, REAPER, Cubase, Studio One, Ableton Live, Bitwig и другие.
- Около 400 МБ на диске (большую часть занимают модели).

Установка

1. Скачайте **PitchNet-StarsClique-1.0.0-Setup.exe** со страницы Releases на GitHub.
2. Закройте DAW, запустите установщик и примите лицензию (AGPLv3).
3. Выберите компоненты: **VST3-плагин** и, если нужно, **отдельную программу**. Нейросетевые модели ставятся всегда.
4. Откройте DAW и пересканируйте плагины. Ищите **PitchNet (Stars Clique ver)**; производителем в списке указан Session Loops.

Что	Куда ставится
VST3-плагин	C:\Program Files\Common Files\VST3\Stars Clique\
Отдельная программа	C:\Program Files\Stars Clique\PitchNet\
Нейросетевые модели	C:\ProgramData\Session Loops\PitchNet\models\
Ваши настройки, скин, свои строи	%APPDATA%\PitchNet\

> СОВЕТ
> Папка моделей специально называется как у оригинального PitchNet: оригинал и эта версия используют одну копию моделей.

Обновление и удаление

Чтобы обновить, запустите новый установщик поверх старой версии. Чтобы удалить: **Параметры › Приложения › PitchNet Stars Clique Edition › Удалить**. Настройки в %APPDATA% остаются, и следующая установка их подхватит.

ГЛАВА 3

Первые шаги в FL Studio и REAPER

Чтобы править звук, PitchNet должен его услышать. В программах с ARA он читает звук напрямую, в остальных — записывает, пока DAW играет. Это называется **Transfer**.

FL Studio (и другие программы без ARA)

1. Поставьте **PitchNet (Stars Clique ver)** в слот микшера на каждую вокальную дорожку, которую хотите править. Один экземпляр на дорожку.
2. Откройте любое окно PitchNet. Список дорожек слева показывает все экземпляры с именами каналов микшера.
3. Нажмите розовое кольцо **Transfer** ◯ у дорожек, которые нужно записать (или точку записи на панели — для дорожки этого окна).
4. Запустите песню в FL. PitchNet запишет все включённые дорожки за один проход.
5. Остановите или поставьте на паузу. Каждый дубль завершается и анализируется, через несколько секунд появляются ноты.

> СОВЕТ
> Если FL играет выделение по кругу, переход в начало петли тоже завершает дубль. Если снова запустить запись с любого места, перепишется только этот участок.

REAPER (ARA)

1. Добавьте PitchNet как эффект на айтем или дорожку. REAPER откроет его в режиме ARA.
2. Звук доступен сразу, записывать не нужно. Ноты появятся после анализа.
3. Правки воспроизводятся через REAPER как обычно.

Как услышать результат

PitchNet в реальном времени подменяет исходный звук отредактированным, поэтому правки слышны при воспроизведении в DAW. Кнопка **Live audition** (динамик) включает прослушивание ноты, пока вы её тянете.

ГЛАВА 4

Окно плагина



Сверху панель инструментов, слева список дорожек, над редактором Note Inspector.

Панель инструментов слева направо

Элемент	Что делает
Логотип PitchNet	Меню: смена скина, экспорт MIDI, руководство и релизы, авторы.
Список дорожек	Показывает или прячет список дорожек.
Запись (розовая точка)	Transfer для дорожки этого окна (программы без ARA). Светится, когда включена.
Стоп, Play / пауза, петля	Транспорт. В программах без ARA воспроизведением управляет DAW, поэтому кнопки могут быть неактивны.
Follow	Вид следует за курсором воспроизведения. Пауза, пока выделены ноты или после ручной прокрутки.
Инструменты	Основной, Разрезание, Рисование высоты, Время (клавиши 1–4).

Тональность (например «B Major»)	Тоника, лад, свои строи и частота A4. Общая для всех дорожек.
Correct Pitch	Открывает макрос коррекции высоты для выделенных нот.
Live audition	Слушать ноты, пока их тянете.
Отмена, повтор	`Ctrl+Z`, `Ctrl+Y`.
Клип / дорожка (только ARA)	Править один клип или всю дорожку.
Параметры	Показывает или прячет панель параметров справа.

Редактор

- Слева **клавиши пианино**, сверху линейка времени и полоса петли.
- **Ноты** нарисованы каплями в форме своей волны. Белая линия — кривая высоты.
- **Цвет ноты показывает, насколько точно она попадает в тональность**: синяя — точно в ноте тональности, дальше фиолетовая, розовая и красная — чем дальше от неё (красная от полполутона). Нота на полутоне вне тональности красная. Со своим строем учитываются и центы.
- **Ряды следуют тональности**: ноты лада — светлые ряды, остальные тёмные, как подсветка лада в пиано-ролле DAW. Смените тональность — ряды сменятся вместе с ней, смены тональности по ходу песни тоже видны. Со своим строем пунктир отмечает точную высоту каждой отстроенной ноты.
- Правый клик по фону — режим **Pitch Lines**.
- Ползунки масштаба и кнопка обзора — в правом нижнем углу.

ГЛАВА 5

Дорожки: Edit, Ghost, Transfer

Каждый экземпляр PitchNet — это дорожка. Список показывает все дорожки в каждом окне, с именем и цветом из DAW.

Элемент	Значение
▭ окошко	Дорожка этого окна.
★ звёздочка	Лид группы даблов, цветом группы.
D	Дабл, цветом своей группы; по краю строки идёт полоска того же цвета.
Подсвеченная строка	Выделенная дорожка. Клик по строке выделяет её, Ctrl+клик добавляет или убирает, Shift+клик выделяет диапазон.
Edit (голубой овал)	Ноты дорожки цветные, их можно править. Включать можно сколько угодно дорожек.
Ghost (белый овал)	Ноты дорожки показаны серыми каплями только для ориентира. Чем точнее нота в тональности, тем она светлее.
◯ Transfer (розовое кольцо)	Готовит дорожку к записи (программы без ARA). Залито, когда включено; светится, пока идёт запись.

Несколько дорожек сразу

- Включите Edit у нескольких дорожек — их ноты правятся вместе (выделение, высота, стрелки, время, удаление, макросы).
- В REAPER Edit на другой дорожке показывает её клипы на шкале времени рядом с клипами активной дорожки (вид переключается на Track).
- Выделите несколько дорожек и нажмите Edit, Ghost или Transfer у одной из них — так же изменятся все выделенные. Кнопка у невыделенной дорожки меняет только её.
- Свою дорожку (окошко), а в REAPER — дорожку, которую показывает окно, можно выключить или сделать призраком, как любую другую.
- Двойной клик по серой ноте меняет две дорожки ролями.
- При нажатии на ноту остальные дорожки на миг сереют — видно, чья это нота.
- Изменения в одном окне сразу видны в остальных.

Лид и даблы: унисон

Даблы обычно повторяют лид местами. PitchNet умеет подтянуть их к лиду нота в ноту.

1. **Соберите группу.** Выделите лид и даблы (клик, Ctrl +клик) и нажмите **Group selected**. Лидом станет дорожка этого окна, если она выделена, иначе верхняя; клик по **D** у дабла делает лидом его. Или нажмите **Find doubles**: PitchNet сравнит ноты дорожек и предложит группы; ничего не меняется, пока не нажмёте Create.
2. **Нажмите Unison** под списком. Кнопка светится, пока унисон включён: даблы встают в ноты лида. Каждый дабл сохраняет то, что делает его отдельным голосом (своё вибрато, дрожание, подъезды и переходы между нотами), и берёт у лида только положение нот и их медленный дрейф. Лид и дабл сравниваются в моменты, когда поют один и тот же звук, поэтому дабл, спетый чуть раньше или позже, всё равно получает правильную ноту, а поправка меняется плавно, на собственных переходах дабла, без щелчков. Октавные даблы остаются в своей октаве; сибилянты лида никогда не задают высоту дабла. Где лид молчит (ад-либы) или нота дабла дальше примерно 3.5 полутона от ноты лида (другой слог, а не промах), дабл не трогается.
3. **Задайте силу** ползунком: 0 % — даблы как спеты, 100 % — в ноты лида. Даже при 100 % последние несколько центов остаются своими, поэтому стопка даблов звучит как живые люди, а не копии.

- Пока Unison включён, даблы следуют за каждой правкой лида, даже с закрытыми окнами.
- Нота дабла следует за той нотой лида, с которой звучит дольше всего, если они звучат вместе хотя бы четверть длины ноты дабла. Разбивка нот может не совпадать: внутри ноты дабл повторяет высоту лида кадр за кадром.
- Выключите Unison или уберите дорожку из группы — даблы вернутся к своей высоте.
- **Ungroup** (или правый клик › **Remove from group**) убирает из групп все выделенные дорожки; если убрать лида — его группа распадается. В меню правого клика есть и **Add as double to**. Группы сохраняются в проекте DAW.

Лид и даблы: тайминг

Нажмите **Timing** в группе, под Unison, — и даблы подтянутся к лиду по времени.

- Даблы сравниваются с лидом по форме звука (спектр, громкость, атаки) слог за слогом, а не только по началам нот. Внутри ноты звук растягивается или сжимается там, где слог длиннее или короче, чем у лида.
- Ползунок задаёт силу: 0 % — тайминг как спет, 100 % — за лидом. Расхождения меньше ~23 мс остаются всегда, чтобы даблы звучали спетыми, и никакой звук не сдвигается больше чем на ~300 мс.
- Шипящие переезжают без растяжения. Фразы выравниваются по отдельности, длинные паузы не трогаются.
- Сначала выравнивается время, потом Unison подтягивает высоту — оба идут по одним и тем же слогам. Оба работают на лету, даже с закрытыми окнами даблов.
- Выключите Timing — каждая нота вернётся к своему таймингу.
- В REAPER группы, Unison и Timing работают так же, а группа сохраняется в проекте REAPER. REAPER даёт PitchNet читать звук других дорожек только после того, как песня

хоть раз проиграла: если в окне написано *Press Play once*, запустите воспроизведение на секунду.

Настройки под списком

- **Use DAW Track Color** — строки и ноты берут цвет канала микшера.
- **Spread unison tracks** — ноты разных дорожек, лежащие друг на друге, раздвигаются, чтобы можно было взять каждую.
- **Editing Mix** — когда PitchNet играет предпрослушивание при остановленной DAW: слева только редактируемые дорожки, в центре вместе с призраками, справа все.

ГЛАВА 6

Запись через Transfer

В программах без ARA PitchNet записывает звук, пока DAW его играет. Можно записать много дорожек за один проход, а потом переписать отдельные участки.

Дубли

- **Включите** запись у одной или нескольких дорожек розовым кольцом и запустите воспроизведение.
- **Пауза или стоп** в DAW — все включённые дорожки завершают дубль, начинается анализ.
- **Конец петли** — когда DAW прыгает в начало выделения, дубль тоже завершается.
- **Punch in / out** — включайте и выключайте Transfer во время воспроизведения, чтобы записать часть песни.
- **Перезапись** с любого места — новый звук заменяет только переписанный участок, правки в остальных местах сохраняются.

Участки замены

Правый клик по линейке времени открывает меню участков замены.

- **Show Replace Ranges** — показать на линейке, где PitchNet играет вместо оригинала.
- Тяните края участка, чтобы удлинить или укоротить его.
- **Set Replace Ranges to Notes** — заменять звук только там, где есть ноты.
- **Reset Replace Ranges to Transferred Audio** — вернуть весь записанный участок.

> ВАЖНО
> Transfer записывает то, что приходит в плагин. Ставьте PitchNet до реверберaторов и дилеев, чтобы он получал сухой вокал.

ГЛАВА 7

Правка нот

Основной инструмент 1

- **Тяните ноту** вверх-вниз — меняется высота, вбок — положение во времени. Первое движение фиксирует ось, поэтому при смене высоты нота не сдвинется по времени случайно.
- **С Alt** нота двигается без привязки к сетке.
- **Двойной клик** по ноте — она встаёт на ближайший полутон, а если привязка высоты стоит «по ладу» — на ближайшую ноту тональности (свой строй — с центами). С Alt сохраняется её отклонение.
- Тяните **края** ноты, чтобы удлинить или укоротить её.
- При переносе на другую долю сохраняется смещение ноты от доли.

Разрезание 2, рисование высоты 3, время 4

- **Разрезание** — клик внутри ноты делит её на две.
- **Рисование высоты** — кривая высоты вручную, для глиссандо и вибрато.
- **Время** — двигайте и растягивайте ноты во времени.
- Границы нот бывают мягкими (связанные края с плавным переходом) и жёсткими.

Шипящие

- PitchNet находит шипящие каждой ноты: «с», «ш», «ф», «т», «к» и вдохи — части без высоты тона. Они лежат в начале и в конце ноты и рисуются **штриховкой**; вдох может быть отдельной заштрихованной нотой.
- Нота двигается вместе со своими шипящими, но они сохраняют свой звук: при смене высоты сдвигается только тоновая часть, а при сдвиге или растяжении ноты шипящие переезжают без растяжения («sweet» звучит как s-weeee-t).
- Quantize Time и Align to Reference ставят музыкальное начало ноты после шипящей.
- Правый клик в редакторе › **Sibilants…**: **Show Sibilants**, **Find Sibilants Again** (найти заново), **Sibilant from Note Start to Here** и **from Here to Note End** (до / от точки правого клика), **Remove Sibilants** (тогда они сдвигаются по высоте вместе с нотой, как эффект) и **Sibilant Balance** от -100 % (шипящие заглушены) до +100 % (только шипящие). Тише шипящие у даблов — и группа не «шипит» хором. Команды работают с выделенными нотами или с нотой под кликом.

Note Inspector

Полоса над редактором показывает выделенные ноты. Введите значение и нажмите Enter — оно применится ко всем выделенным нотам. Если ноты разные, в поле стоит «–».

Поле	Что вводить
Pitch	Название ноты (`C3`, `F#4 +10`) или сдвиг (`+2`, `-30 ct`). Рядом показана частота в Гц.
Modulation	Глубина вибрато в %. 0 % — ровная нота, 100 % — как в оригинале.
Drift	Медленный дрейф высоты в %.
Formant	Сдвиг формант в полутонах — окраска голоса.
Amplitude	Громкость ноты в дБ.
Note Off (круглая кнопка)	Глушит выделенные ноты, повторный клик возвращает. У заглушённой ноты виден только контур.

Выделение

- `Ctrl`+клик добавляет или убирает ноту, `Shift`+клик выделяет диапазон, `Ctrl+Shift`+протяжка рисует рамку.
- Клик по клавише пианино выделяет все ноты этой высоты, двойной клик — во всех октавах.
- Меню правого клика: **Select All**, **Select Same Pitch**, **Select All Following**, **Invert Selection**, **Restore Last Selection**.

Копирование и вставка

- `Ctrl+C`, `Ctrl+X`, `Ctrl+V` копируют ноты вместе со звуком.
- Вставка идёт от курсора; поверх выделения заменяет выделенные ноты и растягивается под них.
- Копирование между дорожками: одна в одну, много в одну, одна во много.

Отмена и возврат оригинала

- `Ctrl+Z` / `Ctrl+Y` — отмена и повтор любой правки.
- Правый клик › **Restore Original**: высота, время, громкость, форманты или все правки выделенных нот.
- **Whole Track: Undo All Changes** — сбросить всю дорожку.
- **Add Random Deviations** — немного живой неровности по высоте или времени (слабо, средне, сильно).
- `Delete` или `Backspace` глушит выделенные ноты.

ГЛАВА 8

Макросы

Макросы работают с выделенными нотами (или со всеми, если ничего не выделено). Они запоминают настройки и по желанию не трогают ноты, поправленные вручную.

Correct Pitch

Подтягивает центр высоты нот к цели и выравнивает дрейф, с отдельной силой для каждого. С галкой **Snap to Scale** цель — ближайшая нота тональности, действующей в этом месте песни (смены тональности, свой строй с центами); без галки — ближайший полутон. В обоих случаях учитывается частота A4. Опция: включать ноты, поправленные вручную. Открывается кнопкой на панели.

Quantize Time

Ставит ноты на сетку. Groove reference: авто, длительность от 1/1 до 1/32 с триолями или другая дорожка. Intensity — насколько сильно двигать ноты.

Align to Reference

Выравнивает бэки по лиду: начала и концы нот, по желанию высоту и громкость, с регулировкой силы. Умеет подстраивать под референс в унисон или в интервал лада (терция, кварта, квинта, октава вверх или вниз).

Leveling

Два ползунка подтягивают громкие и тихие ноты к средней громкости.

Quantize Time, Align to Reference, Leveling и Add Random Deviations — в меню правого клика в редакторе.

ГЛАВА 9

Тональность, строй и свои лады

Одна тональность на все дорожки

Тональность на панели общая для всех дорожек и всех окон. Поменяйте её один раз — сетка, цвет призраков и Correct Pitch изменятся везде.

Смена тональности

- Правый клик по линейке времени › **Key change here**. С этого места действует новая тональность (сетка, серые ноты, Correct Pitch).
- Правый клик по маркеру — удалить его или сразу все смены тональности.

Частота A4

Меню тональности › **Reference pitch (A4)**: любое значение от 400 до 480 Гц. Общее для всех дорожек.

Свой строй

1. Меню тональности › **Edit custom scale...**
2. Отметьте ноты, которые входят в строй, и отстройте любую из них в центах.
3. Дайте имя и нажмите **Save**. Сохранённые строи появятся в меню тональности в разделе **Saved custom scales**.
4. Нажмите **Use** — двойной клик по ноте и Correct Pitch теперь подстраивают под ваш строй с центами.

> СОВЕТ
> Сохранённые строи лежат в %APPDATA%\PitchNet\custom_scales.json. Скопируйте файл, чтобы поделиться строями.

ГЛАВА 10

Навигация и масштаб

Перемещение по редактору мышью и несколькими клавишами-модификаторами.

Действие	Результат
Колесо мыши	Прокрутка вверх и вниз
Shift + колесо	Прокрутка влево и вправо
Ctrl + Alt + колесо или щипок	Масштаб по обеим осям вокруг мыши
Ctrl + Shift + протяжка	Рука: двигать вид
Ctrl + Alt + протяжка	Лупа вокруг точки клика
Протяжка вверх-вниз по линейке времени	Масштаб по времени; вбок — двигать курсор
Двойной клик по полосе прокрутки	Показать всё (или петлю)
Ctrl + Shift + двойной клик по ноте	Приблизить к ноте или выделению
Ctrl + Alt + двойной клик по пустому месту	Вернуть прошлый масштаб
Ползунки масштаба (справа внизу)	Масштаб по горизонтали и вертикали

ГЛАВА 11

Горячие клавиши

Клавиши	Команда
1 2 3 4	Основной инструмент, разрезание, рисование высоты, время
Space	Воспроизведение / пауза
Esc	Стоп
Home / End	В начало / в конец
Ctrl+Z	Отмена
Ctrl+Y, Ctrl+Shift+Z	Повтор
Ctrl+A	Выделить все ноты
Ctrl+C / Ctrl+X / Ctrl+V	Копировать / вырезать / вставить ноты
Up / Down	Выделенные ноты на полутон вверх / вниз
Shift + Up / Down	На октаву вверх / вниз
Delete, Backspace	Заглушить выделенные ноты
Ctrl+Shift+D	Показать / скрыть кривую отклонения высоты
Ctrl+Shift+B	Показать / скрыть базовую кривую высоты
Ctrl+,	Настройки (отдельная программа)

ГЛАВА 12

Скины, экспорт и настройки

Скины

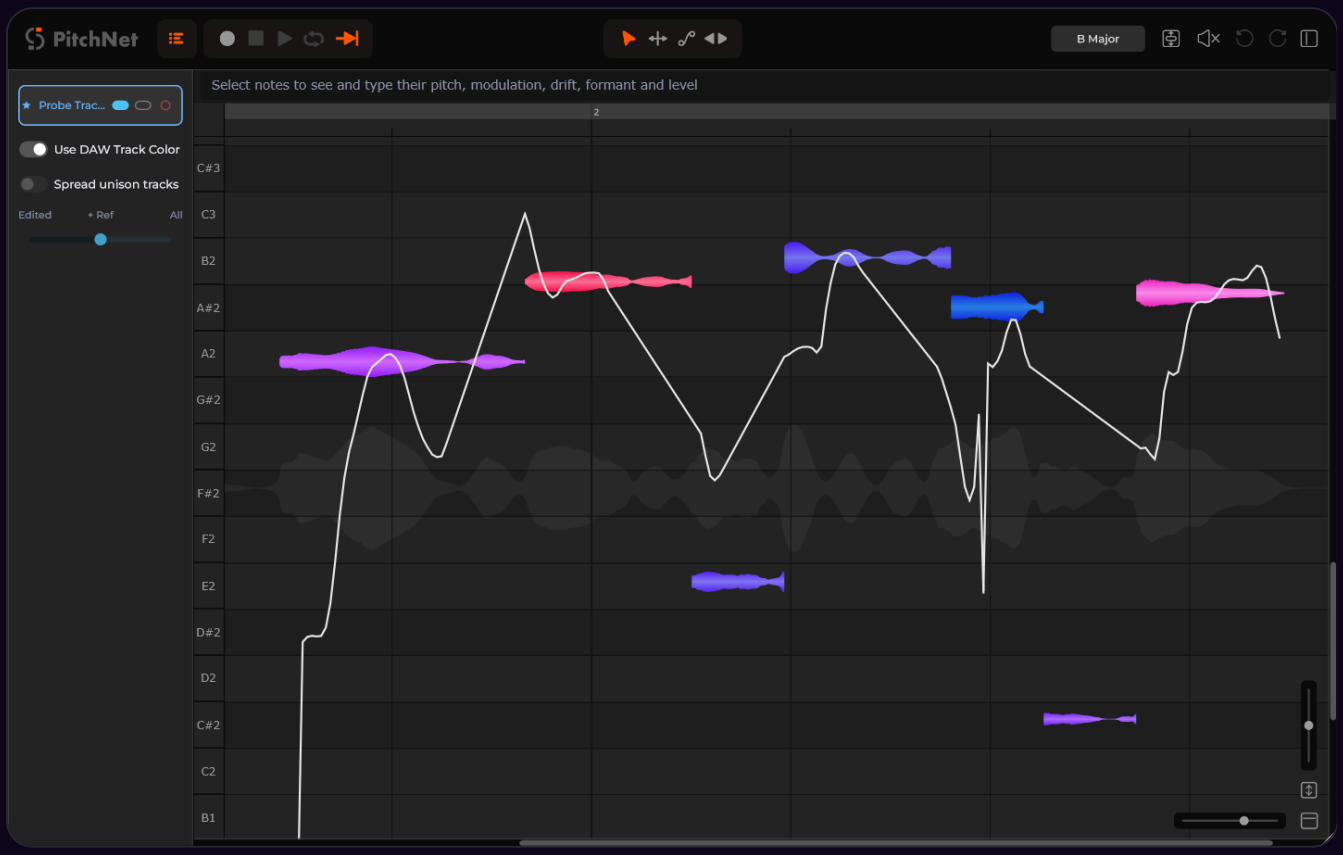
Клик по логотипу PitchNet › **Change skin**. Последний выбранный скин откроется в следующий раз.

Stars Clique

Тёмно-фиолетовый, с парящими стеклянными панелями, векторными иконками и мягким свечением.

Classic

Оригинальный тёмно-серый вид PitchNet.



Скин Classic.

Экспорт

- Меню логотипа › **Export MIDI...** — ноты показанных дорожек, каждая дорожка на своём MIDI-канале.
- Сам отредактированный звук выводится из DAW: сделайте рендер или bounce дорожки как обычно.

Панель параметров

Крайняя правая кнопка панели открывает параметры: настройки высоты и времени, рендеринг, язык и яркость интерфейса.

ГЛАВА 13

Решение проблем

Плагина нет в DAW

Пересканируйте VST3-плагины. В FL Studio: Options › Manage plugins › Find more plugins. Проверьте, что плагин лежит в C:\Program Files\Common Files\VST3\Stars Clique\.

После записи нет нот

Убедитесь, что запись дорожки была включена (кольцо залито), пока DAW играла, и что после этого вы остановили или поставили паузу. Анализ занимает немного времени после конца дубля.

PitchNet пишет, что нет моделей

Запустите установщик ещё раз: модели должны лежать в C:\ProgramData\Session Loops\PitchNet\models\.

Слышен оригинал, а не правки

Отредактированный звук заменяет оригинал только внутри участков замены. Правый клик по линейке времени › Show Replace Ranges.

Записался реверб или дилей

Поставьте PitchNet в канале микшера до эффектов реверберации и задержки.

Сообщить о проблеме

Создайте issue на GitHub: укажите программу, её версию и шаги, после которых возникает проблема.

ГЛАВА 14

Авторы и лицензия

PitchNet · оригинальные авторы

Создатели — **Session Loops и участники проекта**: Jie Chen, 一支粉笔, KRKT, hrukalive, Steven Cooper, hyperrealist, 暗雨冥.
github.com/SessionLoops/PitchNet

HachiTune

PitchNet основан на HachiTune от участников HachiTune.
github.com/KCKT0112/HachiTune

Stars Clique Edition · доработка

Доработал и расширил **Goth Angel (Михаил Михальченко)**, Stars Clique.
github.com/9519860664r-oss/pitchnet-stars-clique

Модели и библиотеки

PC-NSF-HiFiGAN и GAME от Team OpenVPI · FCPE от CN_ChiTu · RMVPE от yxlllc · JUCE · ONNX Runtime · r8brain-free-src от Aleksey Vaneev · ARA SDK от Celemony Software GmbH и участников.

Лицензия

PitchNet Stars Clique Edition — свободная программа под лицензией **GNU Affero General Public License v3** (AGPLv3). Её можно использовать, изучать, менять и распространять. Если вы распространяете программу или её изменённую версию, нужно открыть полный исходный код под той же лицензией и сохранить все уведомления об авторских правах и список авторов, включая окно Credits. Лицензии сторонних компонентов перечислены в THIRD_PARTY_NOTICES.txt.

Сделано с заботой · Stars Clique · Goth Angel